

**LAPORAN KECERDASAN BUATAN
SIMPLE LINEAR REGRESSION & MULTIPLE LINEAR
REGRESSION**



**NAMA: TIARA ANANDA PARDOSI
NIM: 42324018
KELAS: 32TI 1
PRODI: D3 TEKNOLOGI INFORMASI**

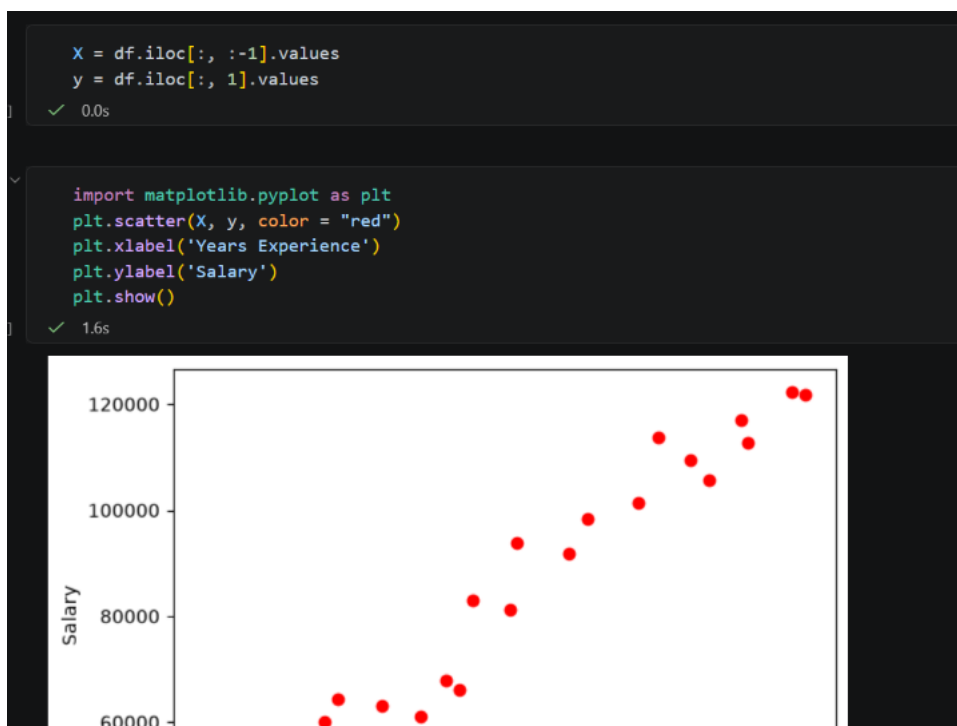
**INSTITUT TEKNOLOGI DEL
FAKULTAS VOKASI
2026/2027**

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('Salary_Data.csv')
print(df.head())
```

✓ 0.0s

	YearsExperience	Salary
0	1.1	39343.0
1	1.3	46205.0
2	1.5	37731.0
3	2.0	43525.0
4	2.2	39891.0

Penjelasan: Kode ini memuat pustaka pandas (alias pd), membaca berkas Salary_Data.csv ke dalam DataFrame df, lalu menampilkan 5 baris pertama dengan df.head(). Hasilnya menunjukkan dataset memiliki dua kolom: YearsExperience (lama pengalaman kerja dalam tahun) dan Salary (gaji). Langkah ini berguna untuk memastikan data terbaca dengan benar dan untuk melihat gambaran awal isi data.



Penjelasan: Baris pertama memisahkan data menjadi variabel bebas dan variabel terikat. $X = df.iloc[:, :-1].values$ mengambil semua kolom kecuali kolom terakhir (YearsExperience) sebagai fitur input, sedangkan $y = df.iloc[:, 1].values$ mengambil kolom Salary sebagai target yang ingin diprediksi.

Bagian berikutnya membuat scatter plot dengan matplotlib: sumbu-x adalah Years Experience, sumbu-y adalah Salary, dan titik data berwarna merah. Sebaran titik yang naik dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan hubungan positif yang mendekati linear, yaitu semakin lama pengalaman, semakin tinggi gaji. Pola ini menjadi alasan bahwa regresi linear cocok digunakan.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

#Fitting Simple Linear Regression to the Training set
from sklearn.linear_model import LinearRegression
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
```

LinearRegression

- Parameters
- Fitted attributes

Penjelasan: `train_test_split` membagi data menjadi data latih (training set) dan data uji (test set) dengan `test_size=0.2`, artinya 80% data untuk melatih model dan 20% untuk menguji. Parameter `random_state=42` membuat pembagian acak selalu sama setiap kode dijalankan, sehingga hasilnya dapat direproduksi.

Selanjutnya, objek `LinearRegression` dari `scikit-learn` dibuat dan dilatih dengan `regressor.fit(X_train, y_train)`. Pada tahap ini model mempelajari garis lurus terbaik yang menggambarkan hubungan pengalaman kerja dengan gaji. Keluaran "`LinearRegression`" menandakan model sudah berhasil dilatih.

```
a = regressor.intercept_
b = regressor.coef_[0]
print("Estimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b:", b)
print(f"ŷ = {a:.2f} + {b:.2f}x")
```

Estimated model intercept, a: 25321.583011776813
Estimated model slope, b: 9423.815323030976
ŷ = 25321.58 + 9423.82x

Penjelasan: Setelah dilatih, model menyimpan dua parameter: `intercept_` (a) dan `coef_` (b, kemiringan garis). Hasilnya $a \approx 25.321,58$ dan $b \approx 9.423,82$, sehingga persamaan regresinya adalah $\hat{y} = 25321,58 + 9423,82x$.

Artinya, seseorang dengan pengalaman 0 tahun diperkirakan bergaji sekitar 25.321,58, dan setiap tambahan 1 tahun pengalaman menaikkan gaji rata-rata sekitar 9.423,82.

```
# memprediksi hasil pada data uji (Test set) menggunakan model regresi yang telah
y_pred = regressor.predict(X_test)
y_pred
```

array([115790.21011287, 71498.27809463, 102596.86866063, 75267.80422384, 55477.79204548, 60189.69970699])

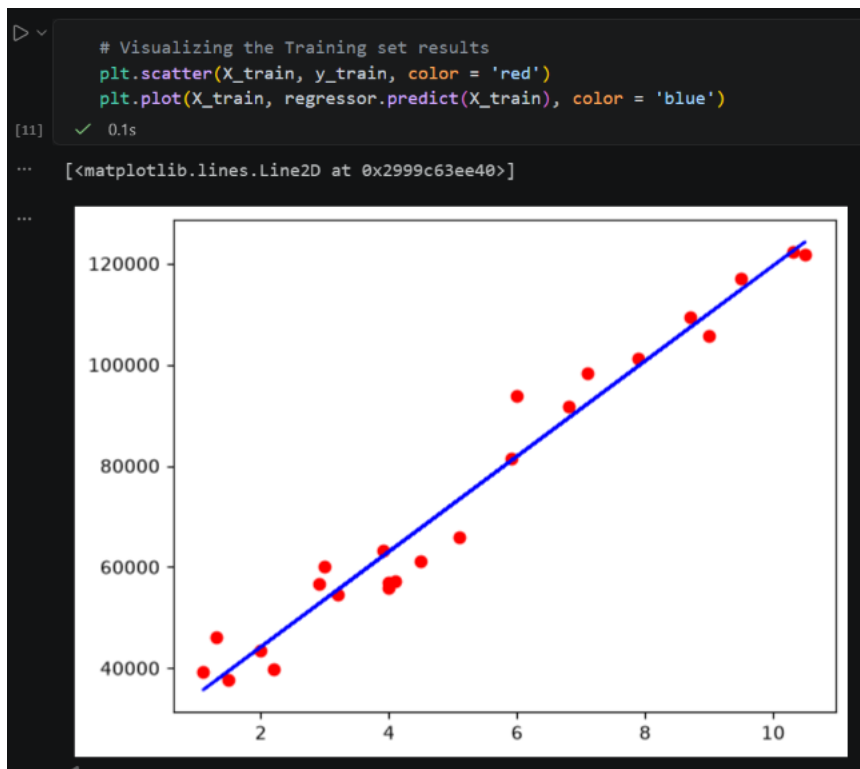
Penjelasan: Model yang sudah dilatih dipakai untuk memprediksi gaji pada data uji dengan `regressor.predict(X_test)`. Hasilnya adalah array berisi 6 nilai prediksi gaji (misalnya

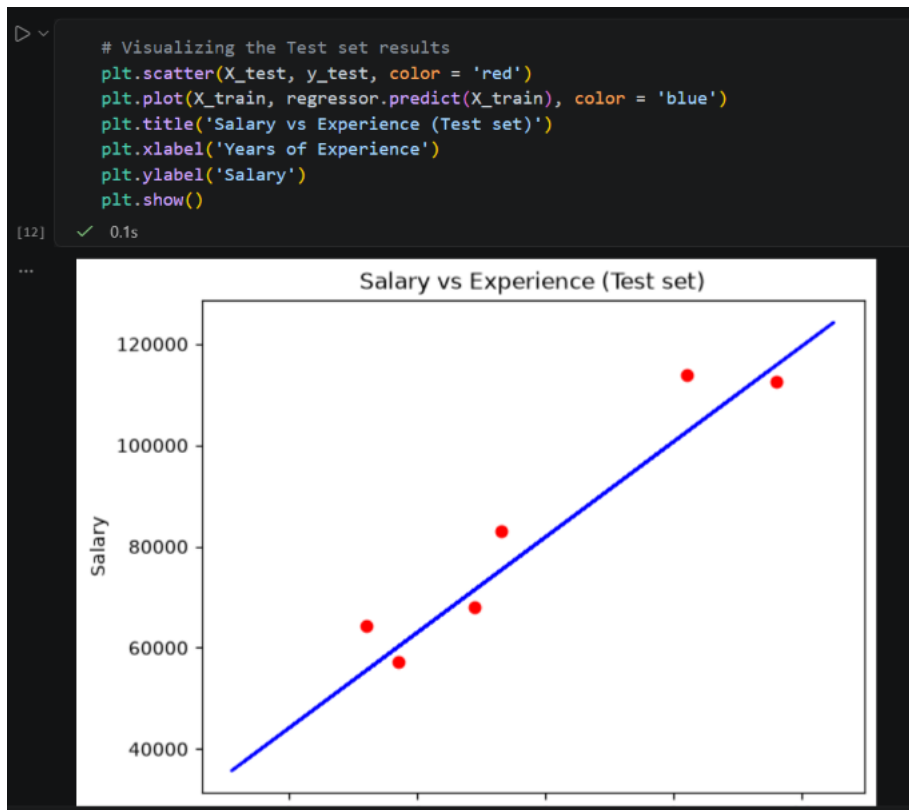
115.790,21; 71.498,28; 102.596,87; dan seterusnya), satu untuk tiap data uji. Nilai prediksi ini nantinya dibandingkan dengan gaji sebenarnya (y_{test}) untuk menilai kualitas model.

```
# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model regresi linear
# Semakin mendekati 1, semakin baik model
from sklearn.metrics import r2_score
score=r2_score(y_test,y_pred)
score
[10] ✓ 0.0s
... 0.9024461774180497
```

Penjelasan: Kode ini menghitung koefisien determinasi (R^2) dengan `r2_score(y_test, y_pred)`, yaitu membandingkan gaji sebenarnya dengan gaji hasil prediksi. Nilai R^2 berkisar 0 sampai 1, dan semakin mendekati 1 berarti model semakin baik.

Hasilnya 0,9024, artinya sekitar 90,24% variasi gaji dapat dijelaskan oleh lama pengalaman kerja. Ini menunjukkan model memiliki kemampuan prediksi yang baik.





Penjelasan: Gambar pertama (Training set) memplot data latihan sebagai titik merah dan garis regresi sebagai garis biru, yang dibuat dari prediksi `regressor.predict(X_train)`. Titik-titik tersebar rapat di sekitar garis, menandakan model cocok dengan pola data latihan.

Gambar kedua (Test set) memplot data uji (6 titik merah) terhadap garis regresi yang sama, lengkap dengan judul "Salary vs Experience (Test set)" dan label sumbu. Garis biru yang tetap memakai `X_train` adalah hal yang wajar karena garis tersebut merupakan model yang sama. Titik uji juga berada dekat garis, sehingga model bekerja baik pada data baru dan tidak hanya menghafal data latihan.

```
df2 = pd.read_csv('multiple_linear_regression_dataset.csv')
print(df2.head())
```

[15] ✓ 0.0s

	age	experience	income
0	25	1	30450
1	30	3	35670
2	47	2	31580
3	32	5	40130
4	43	10	47830

Penjelasan: Bagian ini beralih ke regresi linear berganda (multiple linear regression). Berkas `multiple_linear_regression_dataset.csv` dibaca ke `df2`, dan `df2.head()` menampilkan tiga kolom: `age` (usia), `experience` (pengalaman), dan `income` (pendapatan). Berbeda dengan sebelumnya, di sini terdapat dua variabel bebas (`age` dan `experience`) untuk memprediksi satu variabel terikat (`income`).

```
X2 = df2.iloc[:, :-1]
y2 = df2.iloc[:, 2]

[16] ✓ 0.0s

# Bagi dataset menjadi train dan test 80:20
X_train2, X_test2, y_train2, y_test2 = train_test_split(X2, y2, test_size = 0.2, random_state=42)

[17] ✓ 0.0s

regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train2, y_train2)

[18] ✓ 0.0s

...
LinearRegression ⓘ ⓘ
  Parameters
  Fitted attributes
```

Penjelasan: `X2 = df2.iloc[:, :-1]` mengambil semua kolom kecuali yang terakhir (age dan experience) sebagai fitur, sedangkan `y2 = df2.iloc[:, 2]` mengambil kolom income sebagai target. Data lalu dibagi 80:20 menjadi data latih dan data uji dengan `random_state=42`.

Model `LinearRegression` yang baru kemudian dilatih menggunakan `X_train2` dan `y_train2`. Perlu dicatat, nama variabel `regressor` dipakai kembali sehingga model sebelumnya (gaji vs pengalaman) tertimpa oleh model baru ini.

```
# Predicting the Test set results
y_pred2 = regressor.predict(X_test2)
print(y_pred2)

[19] ✓ 0.0s

... [31093.38107376 31295.49954076 40250.46080162 34897.6958918 ]
```

Penjelasan: Model berganda digunakan untuk memprediksi income pada data uji dengan `regressor.predict(X_test2)`. Keluarannya adalah 4 nilai prediksi pendapatan (sekitar 31.093,38; 31.295,50; 40.250,46; dan 34.897,70), masing-masing untuk satu data uji.

```
a_ = regressor.intercept_
b1 = regressor.coef_[0]
b2 = regressor.coef_[1]
print("Estimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)
print(f"ŷ = {a_:.2f} {b1:.2f}x1 + {b2:.2f}x2")

[20] ✓ 0.0s

... Estimated model intercept, a: 31465.056418503933
Estimated model slope, b1: -101.05923350088742
Estimated model slope, b2: 2154.8054927746475
ŷ = 25321.58 -101.06x1 + 2154.81x2
```

Penjelasan: Kode ini menampilkan parameter model berganda: intercept $a \approx 31.465,06$, koefisien $b1 \approx -101,06$ (untuk age), dan koefisien $b2 \approx 2.154,81$ (untuk experience). Persamaannya: $\hat{y} = 31465,06 - 101,06x_1 + 2154,81x_2$.

Interpretasinya: setiap tambahan 1 tahun pengalaman menaikkan pendapatan rata-rata sekitar 2.154,81 dengan usia dianggap tetap, sedangkan pengaruh usia sangat kecil dan negatif (-101,06 per tahun).

Catatan: pada baris terakhir tercetak $\hat{y} = 25321,58 - 101,06x_1 + 2154,81x_2$. Angka 25321,58 adalah nilai a dari model pertama, karena kode f-string memakai variabel a (bukan a_1). Nilai yang benar untuk model ini adalah $a_1 = 31465,06$, sehingga f-string sebaiknya diperbaiki menjadi $\{a_1:.2f\}$.

```
# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model regresi linear
# Semakin mendekati 1, semakin baik model
score2=r2_score(y_test2,y_pred2)
score2
[21] ✓ 0.0s
... 0.9387098237077887
```

Penjelasan: Seperti sebelumnya, R^2 dihitung dengan `r2_score(y_test2, y_pred2)` untuk mengukur kualitas model regresi berganda. Hasilnya 0,9387, artinya sekitar 93,87% variasi income dapat dijelaskan oleh age dan experience, dan angka ini sangat baik.

Nilai ini lebih tinggi daripada model regresi linear sederhana (0,9024), tetapi keduanya memakai dataset berbeda sehingga tidak sepenuhnya sebanding. Data uji juga hanya berjumlah sedikit (4 data), jadi hasilnya perlu ditafsirkan dengan hati-hati.

TUGAS

1. Simple Linear Regression: prediksi score (y) berdasarkan waktu belajar (X) dari dataset

```
#1. Simple Linear Regression
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Membaca dataset
df = pd.read_csv('rounded_hours_student_scores.csv')

# Melihat data
print(df.head())

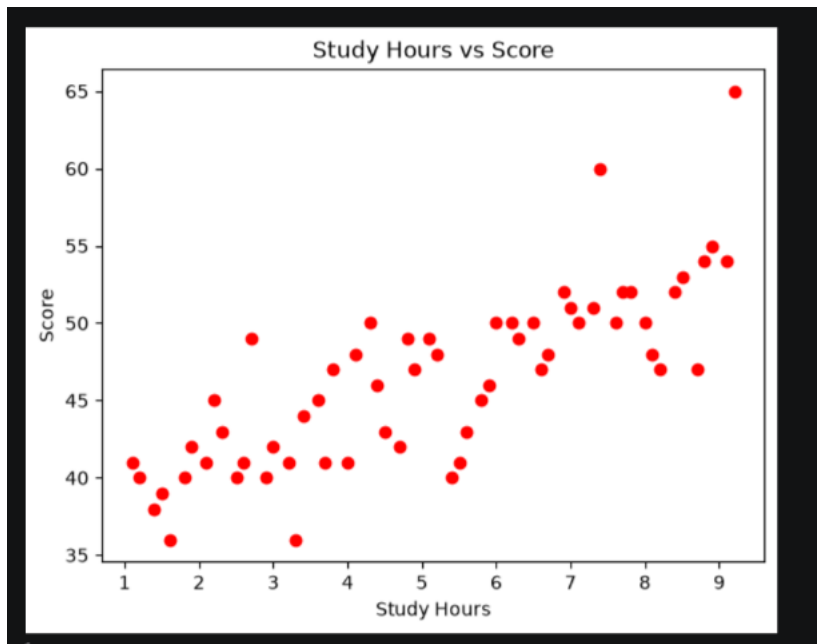
# Menentukan predictor (X) dan target (y)
X = df[['Hours']].values
y = df[['Scores']].values

# Visualisasi data
plt.scatter(X, y, color='red')
plt.xlabel('Study Hours')
plt.ylabel('Score')
plt.title('Study Hours vs Score')
plt.show()
✓ 0.1s
```

	Hours	Scores
0	1.1	41
1	1.2	40
2	1.4	38
3	1.5	39
4	1.6	36

Penjelasan: Kode ini menyiapkan data untuk Simple Linear Regression. Pustaka pandas dan matplotlib dimuat, lalu berkas rounded_hours_student_scores.csv dibaca ke DataFrame df dan lima baris pertamanya ditampilkan dengan df.head(). Datanya terdiri dari dua kolom: Hours (jam belajar) dan Scores (nilai). Contohnya, 1,1 jam belajar menghasilkan nilai 41.

Variabel $X = df[['Hours']].values$ memakai tanda kurung ganda sehingga berbentuk array 2 dimensi, sesuai kebutuhan scikit-learn untuk fitur, sedangkan $y = df['Scores'].values$ adalah array 1 dimensi berisi target yang diprediksi. Bagian akhir kode membuat scatter plot berwarna merah dengan judul "Study Hours vs Score" dan label sumbu Study Hours serta Score.



Penjelasan: Ini adalah hasil scatter plot Study Hours vs Score. Titik-titik cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas, artinya semakin banyak jam belajar, semakin tinggi nilainya, sehingga terdapat hubungan positif yang mendekati linear.

Meski begitu, sebarannya cukup lebar. Pada jam belajar yang sama nilai bisa berbeda cukup jauh, dan ada beberapa titik menyimpang (misalnya nilai sekitar 60 pada jam belajar sekitar 7,4 dan nilai sekitar 65 pada jam belajar sekitar 9,2). Ini memberi gambaran awal bahwa model linear dapat dipakai, tetapi tidak akan sangat akurat.

```
#Membagi dataset menjadi training dan testing
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y,
    test_size=0.2,
    random_state=42
)

[23] ✓ 0.0s
```

```
#Membagi dataset menjadi training dan testing
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y,
    test_size=0.2,
    random_state=42
)

[24] ✓ 0.0s
```

```
#Melatih model
from sklearn.linear_model import LinearRegression

regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)

[25] ✓ 0.0s
```

Penjelasan: Data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan `train_test_split`: `test_size=0.2` berarti 80% data untuk melatih model dan 20% untuk menguji, dan `random_state=42` menjaga agar pembagian acaknya selalu sama. Sel pembagian data ini tertulis dua kali (In [23] dan In [24]) dengan isi identik. Hasilnya tidak berubah, hanya sel yang berulang.

Selanjutnya, objek `LinearRegression` dibuat dan dilatih dengan `regressor.fit(X_train, y_train)`. Pada tahap ini model mencari garis lurus terbaik yang menggambarkan hubungan jam belajar dengan nilai, memakai metode kuadrat terkecil (least squares). Keluaran "`LinearRegression`" menandakan pelatihan berhasil.

```
... LinearRegression ⓘ ⓘ
  ▶ Parameters
  ▶ Fitted attributes

#Menentukan intercept dan slope
a = regressor.intercept_
b = regressor.coef_[0]

print("Estimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b:", b)
print(f"ŷ = {a:.2f} + {b:.2f}x")

[26] ✓ 0.0s

Estimated model intercept, a: 36.46097067904957
Estimated model slope, b: 1.8742157088578217
ŷ = 36.46 + 1.87x

Generate + Code + Markdown
Start Chat to Generate Code (Ctrl+K I)

#Prediksi data testing
y_pred = regressor.predict(X_test)

print("Hasil prediksi:")
print(y_pred)

[27] ✓ 0.0s
```

Penjelasan: Setelah dilatih, model menyimpan `intercept_` (a) dan `coef_` (b) yang diambil dan dicetak. Hasilnya $a \approx 36,46$ dan $b \approx 1,87$, sehingga persamaan regresinya adalah $\hat{y} = 36,46 + 1,87x$.

Artinya, jika jam belajar 0, nilai yang diperkirakan sekitar 36,46, dan setiap tambahan 1 jam belajar menaikkan nilai rata-rata sekitar 1,87 poin.

Sel berikutnya (In [27]) memprediksi nilai pada data uji dengan `regressor.predict(X_test)` dan mencetak hasilnya; keluarannya ditampilkan pada gambar setelah ini.

```
... Hasil prediksi:
[38.52260796 39.83455895 47.70626493 50.14274535 41.89619623 52.3918042
 46.95657865 50.89243164 41.52135309 53.14149049 50.33016692 51.45469635]

#Menghitung R-Square
from sklearn.metrics import r2_score

score = r2_score(y_test, y_pred)

print("R-Square:", score)

[28] ✓ 0.0s

... R-Square: 0.5809502309078735

#Visualisasi training
plt.scatter(X_train, y_train, color='red')
plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color='blue')

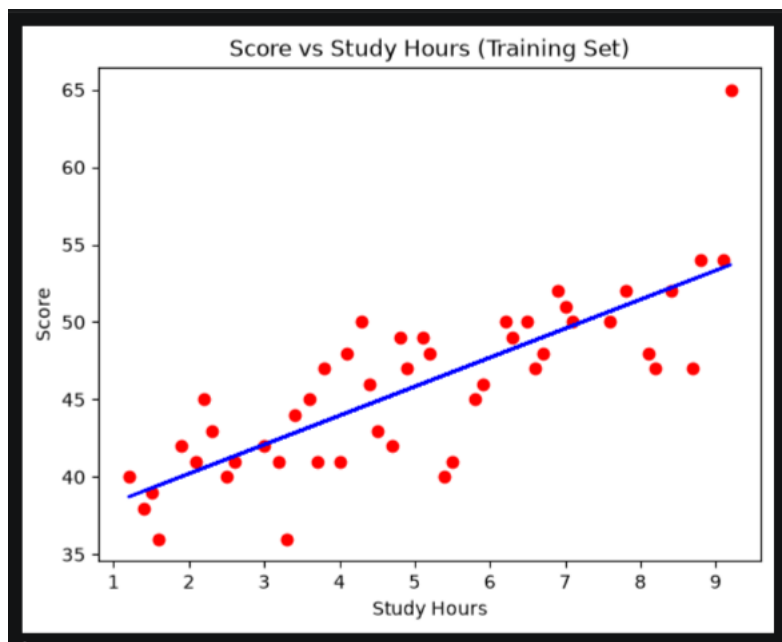
plt.title('Score vs Study Hours (Training Set)')
plt.xlabel('Study Hours')
plt.ylabel('Score')
plt.show()

[29] ✓ 0.1s
```

Penjelasan: Hasil prediksi berupa array berisi 12 nilai prediksi nilai untuk data uji, mulai dari sekitar 38,52 sampai 53,14. Nilai ini adalah tebakan model untuk masing-masing siswa di data uji berdasarkan jam belajarnya.

Kemudian R-Square dihitung dengan $r2_score(y_test, y_pred)$ dan hasilnya 0,5809, artinya sekitar 58,09% variasi nilai dapat dijelaskan oleh jam belajar, sedangkan sisanya (sekitar 41,9%) dipengaruhi faktor lain atau bersifat acak. Nilai ini tergolong sedang: jam belajar berpengaruh positif, tetapi model belum terlalu akurat.

Bagian akhir gambar adalah kode visualisasi data latih: titik merah untuk data latih (scatter) dan garis biru untuk hasil regresi (plot), lengkap dengan judul dan label sumbu.



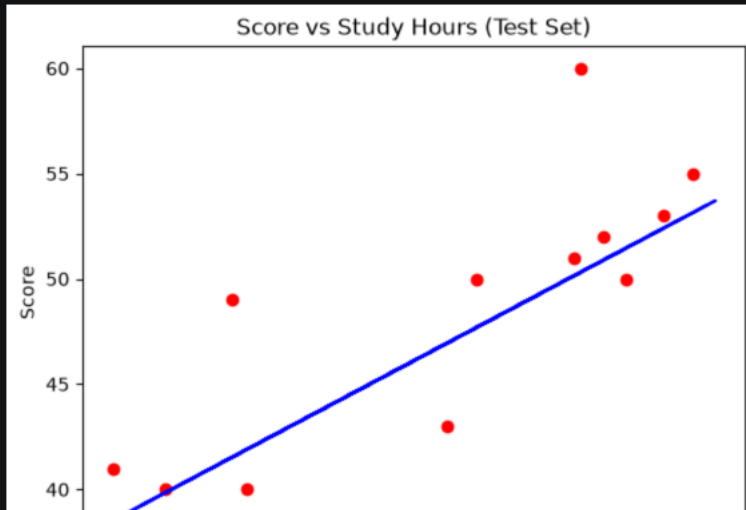
Penjelasan: Plot Score vs Study Hours (Training Set) menampilkan data latih sebagai titik merah dan garis regresi biru dari $\hat{y} = 36,46 + 1,87x$. Garis naik dari sekitar nilai 38,7 pada jam belajar 1,2 hingga sekitar 53,7 pada jam belajar 9,2, yang menunjukkan tren positif.

Titik-titik tersebar di sekitar garis dengan simpangan yang cukup besar, dan ada beberapa titik menyimpang, seperti nilai sekitar 65 pada jam belajar sekitar 9,2 dan sekitar 36 pada jam belajar sekitar 3,3. Hal ini sejalan dengan R^2 yang hanya sedang (0,58).

```
#Visualisasi testing
plt.scatter(X_test, y_test, color='red')
plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color='blue')

plt.title('Score vs Study Hours (Test Set)')
plt.xlabel('Study Hours')
plt.ylabel('Score')
plt.show()
```

✓ 0.1s



Penjelasan: Kode ini menggambar data uji sebagai titik merah, sedangkan garis biru tetap memakai `regressor.predict(X_train)`. Itu wajar karena garisnya adalah model yang sama, hanya dihitung dari data latih. Judulnya `Score vs Study Hours (Test Set)` dengan label sumbu `Study Hours` dan `Score`.

Plot menunjukkan 12 titik uji. Sebagian dekat dengan garis, tetapi beberapa berada jauh di atasnya (misalnya nilai sekitar 49 dan 60), yang menjelaskan mengapa R^2 pada data uji hanya 0,58. Secara umum model menangkap arah hubungan (jam belajar naik, nilai naik), tetapi prediksinya belum presisi. Gambar ini terpotong di bagian bawah sehingga sumbu-x tidak terlihat penuh.

2. Multiple Linear Regression: prediksi sales (y) berdasarkan data marketing (x) di youtube, facebook, newspaper, dari dataset

```
#2. Multiple Linear Regression
#Tugas: memprediksi sales berdasarkan youtube, facebook, dan newspaper.
#Membaca dataset
import pandas as pd

df2 = pd.read_csv('Marketing_Data.xls')

print(df2.head())
```

[31] ✓ 0.0s

	youtube	facebook	newspaper	sales
0	84.72	19.20	48.96	12.60
1	351.48	33.96	51.84	25.68
2	135.48	20.88	46.32	14.28
3	116.64	1.80	36.00	11.52
4	318.72	24.00	0.36	20.88

Penjelasan: Bagian ini memakai Multiple Linear Regression untuk memprediksi sales (penjualan) berdasarkan tiga variabel bebas: youtube, facebook, dan newspaper (biaya iklan pada masing-masing media). Berkas Marketing_Data.xls dibaca ke df2 dan lima baris pertamanya ditampilkan dengan df2.head(). Dataset memiliki empat kolom: youtube, facebook, newspaper, dan sales.

Perlu dicatat, berkas berekstensi .xls dibaca dengan pd.read_csv. Ini berhasil karena isinya berformat teks CSV; jika berkas tersebut benar-benar file Excel, fungsi yang sesuai adalah pd.read_excel.

```
#Menentukan predictor dan target
X2 = df2[['youtube', 'facebook', 'newspaper']]
y2 = df2['sales']
```

[32] ✓ 0.0s

```
#Membagi data 80:20
X_train2, X_test2, y_train2, y_test2 = train_test_split(
    X2, y2,
    test_size=0.2,
    random_state=42
)
```

[33] ✓ 0.0s

Penjelasan: Kode ini menentukan variabel prediktor dan target. $X2 = df2[['youtube', 'facebook', 'newspaper']]$ adalah tiga fitur (kolom biaya iklan), sedangkan $y2 = df2['sales']$ adalah target yang diprediksi. Data lalu dibagi 80:20 dengan $test_size=0.2$ dan $random_state=42$ menjadi X_train2 , X_test2 , y_train2 , dan y_test2 , dengan cara yang sama seperti pada regresi sebelumnya.

```

#Melatih model
regressor2 = LinearRegression()
regressor2.fit(X_train2, y_train2)
#Melakukan prediksi
y_pred2 = regressor2.predict(X_test2)
print("Hasil prediksi:")
print(y_pred2)
#Menentukan intercept dan koefisien
a2 = regressor2.intercept_
b1 = regressor2.coef_[0]
b2 = regressor2.coef_[1]
b3 = regressor2.coef_[2]
print("Estimated model intercept, a:", a2)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)
print("Estimated model slope, b3:", b3)
print(
    f"ŷ = {a2:.2f} + "
    f"{b1:.2f}x1 + "
    f"{b2:.2f}x2 + "
    f"{b3:.2f}x3 "
)

```

Penjelasan: Kode ini melatih model dengan `regressor2 = LinearRegression()` dan `regressor2.fit(X_train2, y_train2)`, memprediksi data uji dengan `regressor2.predict(X_test2)`, lalu mengambil intercept (`a2`) dan tiga koefisien (`b1`, `b2`, `b3`) yang sesuai dengan youtube, facebook, dan newspaper. Semuanya dicetak, dan persamaan regresi disusun dengan f-string yang disambung.

Nama variabel dibuat baru (`regressor2`, `a2`, `b1–b3`) sehingga model pada bagian 1 tidak tertimpa. Hasil pencetakannya ditampilkan pada gambar berikutnya.

```

... Hasil prediksi:
[12.98143963 25.0567515 18.23740714 20.62856013 11.58829542 8.56498386
 13.34769213 23.17303975 12.02633774 24.95658385 10.22642185 13.42592269
 13.98390345 11.02921411 20.75850022 26.45365807 28.93272026 21.7591148
 21.250927 24.16369214 20.67745028 9.84089667 19.43433157 18.23654615
 14.28836092 26.10738797 20.88069217 10.57749746 12.21748717 23.14056427
 7.00528355 8.46444339 16.59917838 21.84022174 18.1370266 ]
Estimated model intercept, a: 3.703049890164598
Estimated model slope, b1: 0.04418584074084038
Estimated model slope, b2: 0.1944819752202186
Estimated model slope, b3: -4.883410929940046e-05
ŷ = 3.70 + 0.04x1 + 0.19x2 + -0.00x3

#Menghitung R-Square
score2 = r2_score(y_test2, y_pred2)
print("R-Square:", score2)
[35] ✓ 0.0s
... R-Square: 0.872863085701216

```

Penjelasan: Hasil prediksi berupa array berisi 35 nilai prediksi sales untuk data uji, dengan rentang sekitar 7 sampai 28,9.

Parameter model: intercept $a \approx 3,70$, $b1 \approx 0,044$ (youtube), $b2 \approx 0,194$ (facebook), dan $b3 \approx -0,00005$ (newspaper), sehingga $\hat{y} = 3,70 + 0,04x1 + 0,19x2 - 0,00x3$. Artinya, tanpa iklan pun sales dasarnya sekitar 3,70. Setiap tambahan biaya iklan facebook menaikkan sales rata-rata sekitar 0,19 dan youtube sekitar 0,04, dengan variabel lain dianggap tetap. Koefisien newspaper hampir nol sehingga iklan koran praktis tidak berpengaruh terhadap sales.

(Koefisien youtube tampak lebih kecil karena nilai biaya youtube berskala jauh lebih besar dibanding facebook, jadi koefisien tidak bisa dibandingkan langsung sebagai tingkat kepentingan.)

R-Square dihitung dengan `r2_score(y_test2, y_pred2)` dan hasilnya 0,8729, artinya sekitar 87,29% variasi sales dapat dijelaskan oleh biaya iklan pada ketiga media. Ini tergolong baik dan jauh lebih tinggi dibanding regresi sederhana pada bagian 1 (0,58), meskipun kedua dataset berbeda sehingga perbandingannya hanya gambaran umum.